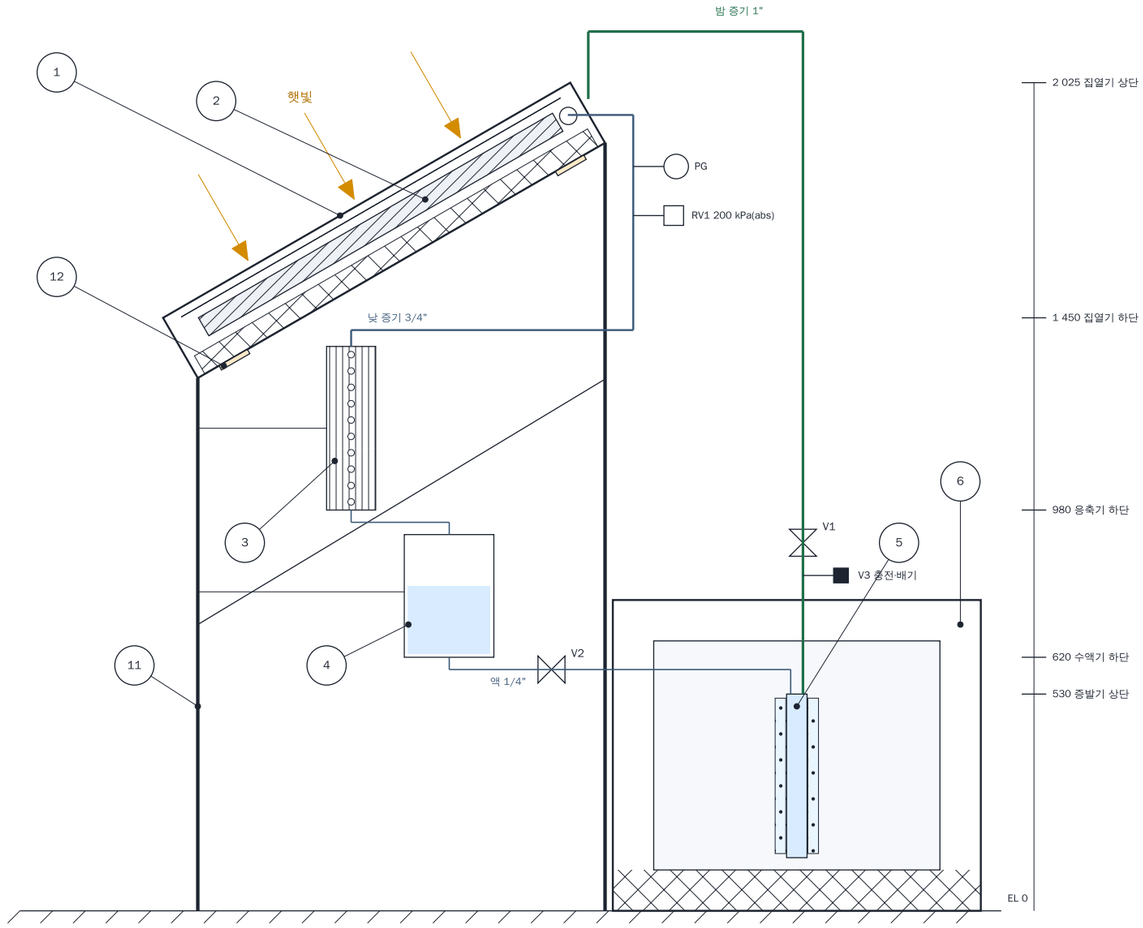
측면도 — 시스템 배치

1:15 · 배관은 개략 경로



집열기 경사 20~40° 조정 (도시 30°) · 남향(북반구)

운전 순서 (하루 1회)				
시간	상태	V1	V2	설명
08~15시	가열·탈착	닫힘	닫힘	햇빛으로 흡착관 100 °C까지 가열, 메탄올 증기 → 응축기 → 수액기에 모임
15~17시	냉각 시작	닫힘	닫힘	뒷면 댐퍼 개방, 흡착관 자연 냉각. 수액기 눈금으로 생산 예측
17~18시	액 이송	닫힘	열림	수액기 메탄올을 증발기로 배출 후 V2 닫음. 몰드에 15 °C 물 채움
18~07시	흡착·제빙	열림	닫힘	증발기 메탄올 증발(−5 °C) → 흡착관이 흡수 → 몰드 물이 얼음
07~08시	얼음 회수	닫힘	닫힘	V1 닫고 몰드 분리, 댐퍼 닫음

부품표 (BOM)				
No	도번	품명	수량	재질 / 규격
1	SI-100-100	집열 흡착기 조립품 (1 m²)	1	Al 프레임, 저철분 강화유리 복층
2	SI-100-110	흡착관 (활성탄 충전)	18	SUS304 Ø50.8×0.8, Maxsorb III+ENG
3	SI-100-200	응축기 (연속 판핀)	1	Cu C1220 Ø15.88, Al 1050 핀
4	SI-100-210	수액기 (눈금 액면계)	1	SUS304 Ø219.1×2, 10.9 L
5	SI-100-300	증발기 (지지봉 보강)	1	SUS304 t2, 10.9 L
6	SI-100-310	제빙함 + 얼음 몰드 2개	1	PU 100 mm, SUS304 몰드
7	V1	진공 벨로우즈 밸브 DN25	1	SUS316, 메탈 시트
8	V2	진공 벨로우즈 밸브 1/4"	1	SUS316
9	V3	충전·배기 포트 1/4"	1	메탈 개스킷 면씰 + 캡
10	RV1·PG	안전밸브 / 압력계	1식	200 kPa(abs) / 0~200 kPa(abs)
11	—	가대·브래킷	1식	Al 6063 형강, 경사 조정
12	—	야간 냉각 댐퍼 (뒷면 2곳)	2	Al, 수동 + 과열 105 °C 자동 개방
13	—	작동유체 메탄올	16.3 kg	≥ 99.9 %, 수분 < 0.05 %, 탈기

설계 성능 — 일사 20 MJ/m², 낮 외기 25 °C		
항목	값	비고
활성탄 (Maxsorb III)	15.0 kg	관 18 × 836 g
금속 / 활성탄 질량비	1.61	금속 24.2 kg
하루 순환 메탄올	5.14 kg	6.5 L, Δx 0.342
필요 열 / 집열 가능 열	11.0 / 11.8 MJ	집열 효율 0.59
사이클 COP	0.54	냉열 / 가열량
얼음 (평형 상한)	12.8 kg/일	si100_sim 모델
얼음 (설계 목표)	10 kg/일	상한의 약 78 %

일반 사항

1. 치수 단위 mm. 공차 ISO 2768-mK.
2. 진공 기기: 메탄올 접촉부는 SUS304/316 또는 Cu. Al·아연도금·고무 금지.
3. 설계 조건: 증발 −5 °C, 응축 30 °C, 새벽 흡착기 25 °C,
   탈착 최고 100 °C, 급수 15 °C.
4. 메탄올 독성·인화성: 실외 설치, 화기 금지,
   경고 표지 부착 (SI-100-400 안전 항목).

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²

ISO 128 / ISO 2768-mK

TITLE

전체 배치도

집열 흡착기 + 응축기 + 수액기 + 증발기·제빙함 / 메탄올 / 1 m²

SCALE 1:15

UNITS mm

3각법

DWG No. SI-100-000

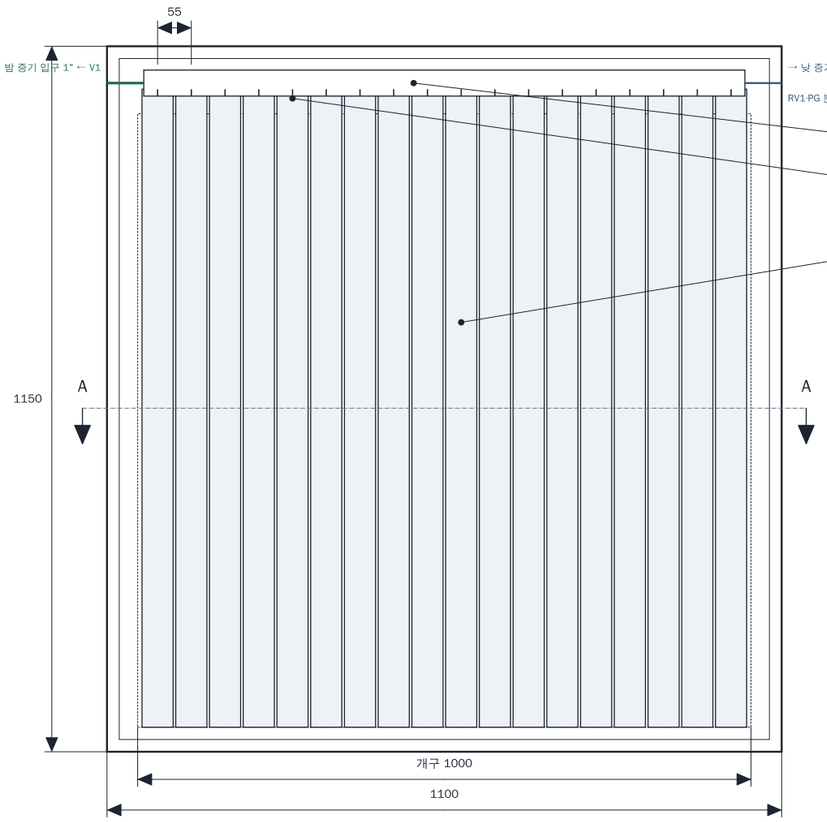
REV A

SHEET 1 / 6

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06

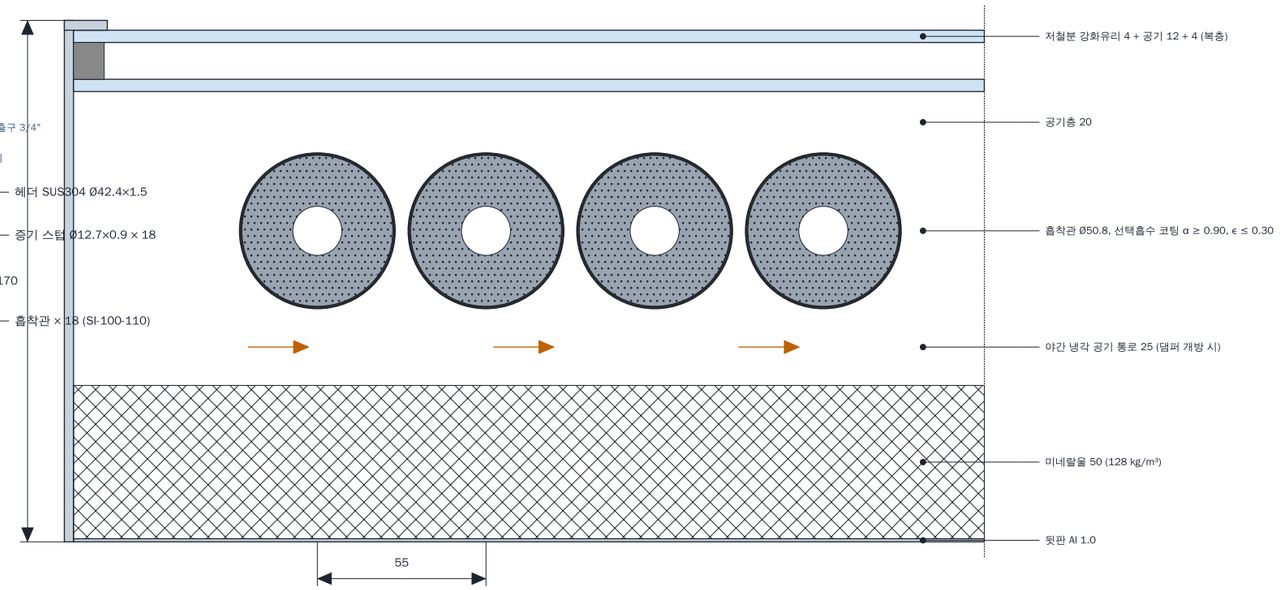
평면도 — 유리 제거

1:10



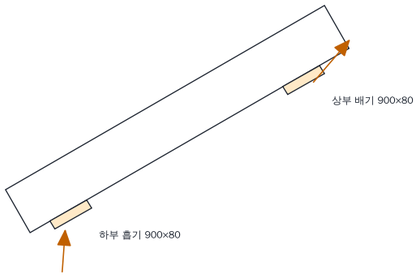
단면 A–A (부분)

1:2 · 아래 = 뒷면, 위 = 햇빛 쪽



주요 관리 특성			
항목	기준	공차	관리 이유
흡착관 중심 간격	55	±1.0	유리 그림자·헤더 스텝 정렬
헤더 기울기 (출구 쪽 아래)	1:100	최소	응축액 고임 방지
유리–흡착관 공기층	20	±3	대류 손실 (U ≤ 3.5 W/m²K)
댐퍼 누설 (닫힘)	≤ 0.5 m³/h	—	낮 집열 효율
댐퍼 과열 개방	105 °C	±3 °C	메탄올 분해 방지 (> 120 °C)
선택흡수 코팅 내열	≥ 250 °C	—	진공 베이크 공정

야간 냉각 댐퍼 — 개략 측면



밤: 댐퍼 개방 → 굴뚝 효과로 외기가 흡착관 뒤 25 mm 통로를 통과

낮: 댐퍼 닫힘 → 집열

흡착관 105 °C 초과: 왁스 액추에이터가 자동 개방

노트

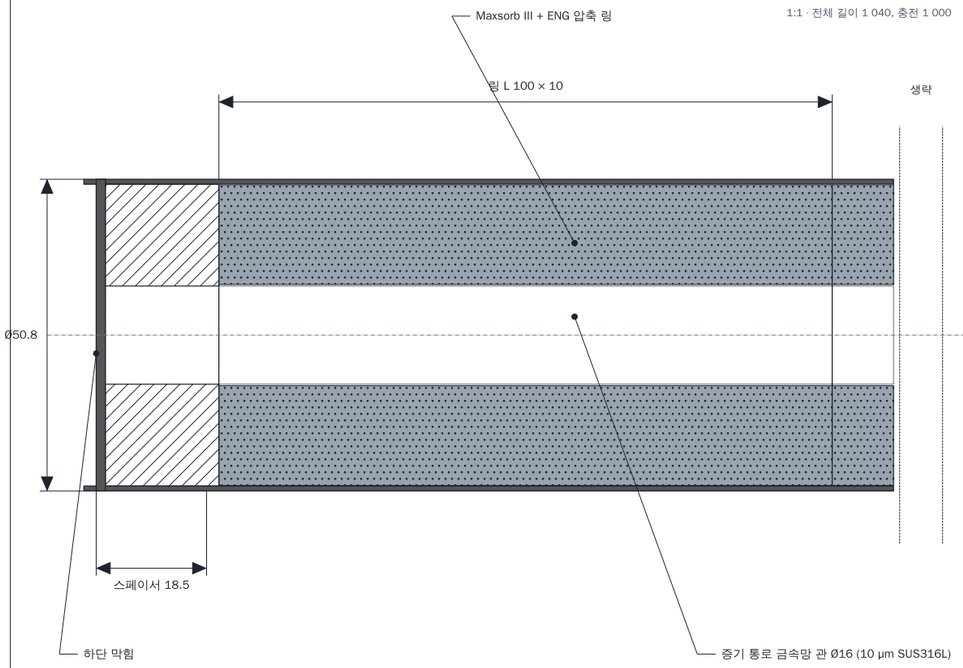
1. 헤더·스텝·흡착관은 TIG 용접, 전 접합부 헬륨 누설 시험 (SI-100-400).
2. 유리는 프레임에 EPDM 개스킷 + 실리콘 실링. 메탄올 계통과 접촉 없음.
3. 배관 관통부는 단열 슬리브로 열교 차단.
4. 댐퍼는 수동 레버 + 왁스 액추에이터(105 °C 개방).
   정전·부재 시에도 과열 보호.

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²				ISO 128 / ISO 2768-mK
TITLE 집열 흡착기 조립도 흡착관 18개 + 헤더 + 복층 유리 + 야간 냉각 댐퍼 / 개구 1.0 × 1.0 m			SCALE 1:10, 1:2 3각법	UNITS mm
DWG No. SI-100-100			REV A	SHEET 2 / 6
DRAWN AI 보조 초안	CHECKED — 검토 전 —	APPROVED — 미승인 —	MATERIAL BOM 참조	DATE 2026-11-06

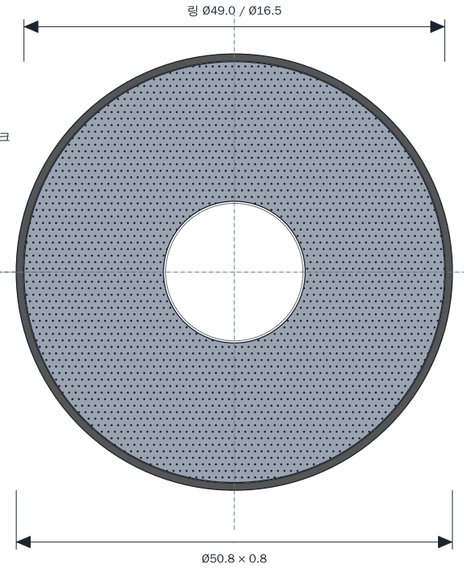
종단면 — 양 끝 (가운데 생략)

1:1 · 전체 길이 1 040, 충전 1 000



횡단면 B–B

1.4:1



링–관 틈새 0.1 (헐거운 끼움)

흡착제 링 사양	값	비고
활성탄	Maxsorb III (고비표면적)	BET ≈ 3 000 m²/g
팽창 흑연(ENG)	활성탄의 10 wt%	열전도 향상, 무바인더
링 내 활성탄 밀도	0.50 g/cm³	분말 0.28 대비 1.8배 충전
링 1개 활성탄	83.6 g	ENG 8.4 g 별도
관 1개 활성탄	836 g	링 10개
전체 활성탄	15.05 kg	관 18개
압축 압력	[시험 후 확정]	목표 밀도 도달 압력

관리 특성	기준	공차	관리 이유
링 바깥지름	49.0	−0.2 / 0	삽입성 + 관벽 열접촉
링 질량	92 g	±3 %	충전량 Δx 일정
필터 눈금	10 µm	최대	미분 비산 → 밸브·증발기 오염 방지
끝판 용접 시 링 온도	< 150 °C	최대	냉각 지그 사용

노트

1. Maxsorb III 미분은 50 µm 망을 통과한다.
   금속망 관·필터는 10 µm 소결망만 사용.
2. 유기 바인더 금지 — 밀봉 후 불응축 가스가 된다.
3. 링은 250 °C · 8 h · < 1×10⁻³ Pa 진공 베이크 후
   건조 질소 분위기에서 관에 삽입.
4. 관 길이 방향 링 순서 기록 (질량·밀도 추적).
5. 외부 선택흡수 코팅은 용접·누설 시험 후 시공.

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²

ISO 128 / ISO 2768-mK

TITLE

흡착관 상세

SUS304 Ø50.8×0.8 / Maxsorb III + 팽창 흑연 압축 링 / 금속망 증기 통로

SCALE 1:1, 2:1

UNITS mm

3각법

DWG No. SI-100-110

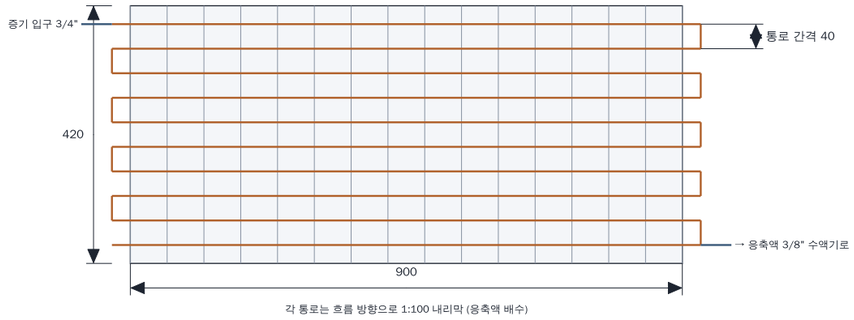
REV A

SHEET 3 / 6

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06

응축기 정면

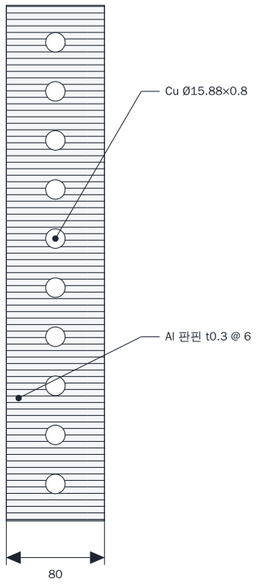
1:10 · 통로 10개 직렬, 위에서 아래로



각 통로는 흐름 방향으로 1:100 내리막 (응축액 배수)

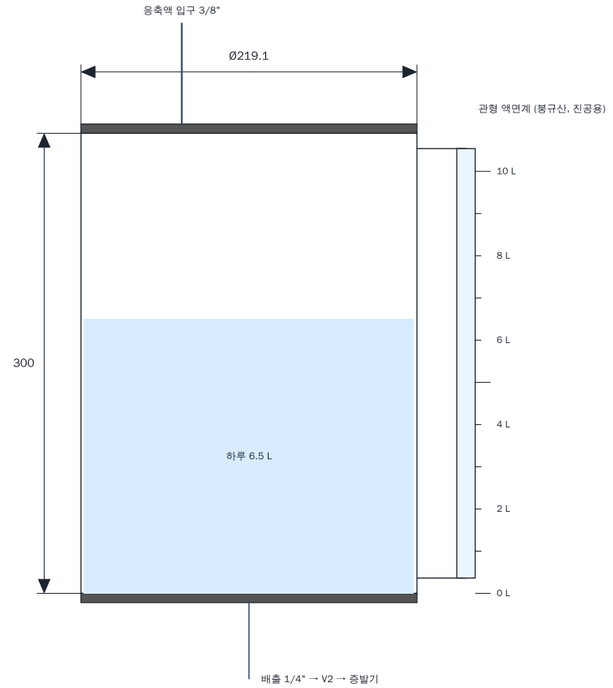
측면

1:5



수액기 단면

1:4



응축기 열 설계	값	근거
하루 응축 열량	6.1 MJ	메탄올 5.14 kg × 잠열(30 °C)
평균 / 최대 부하	336 / 600 W	탈착 5 시간 기준
전열 면적 (핀 + 관)	9.9 m²	판핀 150장
외기 대비 응축 온도차	4.8 / 8.6 K	자연대류 7 W/m²K 가정, 평균 / 최대
설계 응축 온도	30 °C	낮 평균 외기 25 °C

수액기	값	비고
내용적	10.9 L	하루 순환 6.5 L의 1.7배
눈금 환산	27.5 mm/L	액면계로 그날 생산량 예측
끝판	SUS304 t6 평판	진공 외압 0.1 MPa
설치 높이	하단 EL 620	증발기 상단(EL 530)보다 위 — 중력 배출

노트

1. 응축기는 집열기 아래 그늘에 설치. 핀은 세로 방향 (자연대류).
2. Cu 관 이음은 BCuP 경납땜. 메탄올과 Cu는 30~40 °C에서 호환.
3. 응축 온도가 35 °C를 넘는 지역은 핀 면적 1.5배 또는 수냉(물탱크) 응축기로 변경 — 얼음 약 10 % 감소 방지.
4. 액면계 양 끝은 진공용 메탈 개스킷 이음.

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²

ISO 128 / ISO 2768-mK

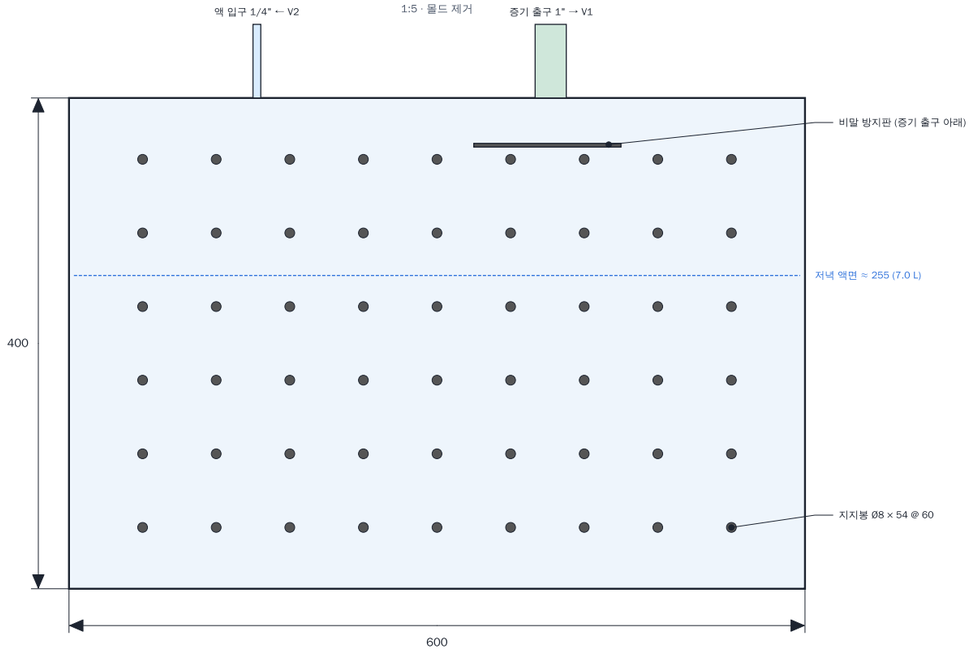
TITLE	SCALE	UNITS
응축기 · 수액기 자연대류 연속 판핀 응축기 / 눈금 액면계 수액기	1:10, 1:5, 1:4 3각법	mm

DWG No.	REV	SHEET
SI-100-200 / 210	A	4 / 6

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06

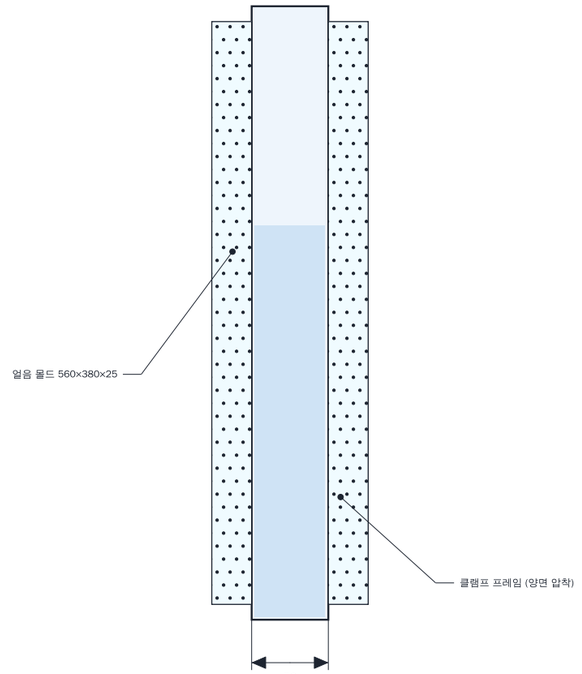
증발기 정면

1:5 · 몰드 제거



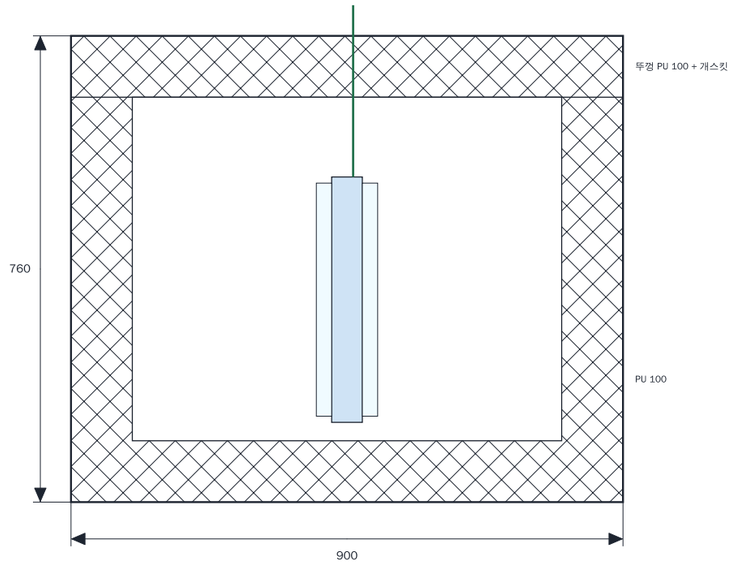
측단면

1:4 · 양면 몰드 압착



제빙함 단면

1:10



증발기	값	비고
재질 / 판 두께	SUS304 / t2	TIG, 지지봉 양면 플러그 용접
내용적	10.9 L	저녁 투입 6.5 L + 잔량 0.5 L
설계 압력	외압 0.1 MPa (진공)	내압 200 kPa(abs) (RV1)
증발 온도 / 압력	-5 °C / 2.9 kPa	메탄올 포화

얼음 몰드 · 제빙함	값	비고
몰드	2개 × 5.32 L	얼음 10.6 kg/일 (목표 10)
몰드 재질	SUS304 t0.8 (식품용)	증발기 면에 클램프 압착
제빙함 내부	700×300×560	PU 발포 100, 외피 SUS 또는 FRP
냉열 이용률 목표	0.85	si100_sim 설계값 (단열 + 접촉)

노트

1. 몰드와 증발기 접촉면 평탄도 0.3 이내. 열전달 그리스 금지(식품).
2. 지지봉 없이 진공을 걸면 판이 찌그러진다.
   지지봉 용접 후 진공 시험으로 변형 확인 (≤ 1 mm).
3. 증발기 상단 비말 방지판으로 액 튐이 흡착관으로 가지 않게 한다.
4. 얼음 회수 시 V1 닫은 뒤 몰드 분리.

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²

ISO 128 / ISO 2768-mK

TITLE	증발기 · 제빙함	SCALE	1:5, 1:4, 1:10
	지지봉 보강 평판 증발기 + 양면 얼음 몰드 + PU 단열함	UNITS	mm
		3각법	
DWG No.	SI-100-300 / 310	REV	A
		SHEET	5 / 6

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06

필수 공정 순서

순서 변경·생략 금지

1 — 가공
흡착관·끝판·헤더·스텁·수액기·증발기 가공. 증발기 지지봉 용접.

2 — 세척
탈지 → 10 % 구연산 산세 → DI 헹굼 → N_2 건조. 탄화수소 잔류 금지.

3 — 흡착제 링 성형
Maxsorb III + ENG 10 wt% 압축, 밀도 0.50 g/cm³, 링 질량 기록.

4 — 링 진공 베이크
250 °C · 8 h · < 1×10⁻³ Pa. 건조 N_2 보관.

5 — 링 삽입·끝판 용접
건조 N_2 분위기. 냉각 지그로 링 < 150 °C.

6 — 계통 조립·용접
헤더·배관·밸브 TIG (백실드). 응축기 BCuP 경납.

7 — 누설 시험 1
He 질량분석, 접합부별 < 1×10⁻⁹ Pa·m³/s.

8 — 코팅·단열
선택흡수 코팅 (내열 ≥ 250 °C), 증발기 몰드 장착.

9 — 계통 진공 베이크
흡착기 200 °C · 8 h, 끝 압력 < 1×10⁻² Pa.

10 — 압력 상승 시험
격리 24 h, 25 °C에서 상승 < 50 Pa.

11 — 메탄올 탈기
동결–배기–해동 × 3.

12 — 충전
V3로 16.3 kg ± 0.1 kg, 질량으로. 증발기 냉각 상태.

13 — 밀봉·누설 시험 2
V3 캡 체결, He 누설 시험.

14 — 성능 시험
아래 시험표 T3~T5 합격 후 출하.

진한 칸 = 불응축 가스 방지 핵심 공정

충전·운전 파라미터	값	한계
작동유체	메탄올 ≥ 99.9 %	수분 < 0.05 %
충전량	16.3 kg	± 0.1 kg (질량)
하루 순환량	5.14 kg	6.5 L
탈착 최고 온도	100 °C	≤ 110 °C
증발 압력 (−5 °C)	2.9 kPa	절대압
응축 압력 (30 °C)	21.9 kPa	절대압
안전밸브 RV1	200 kPa(abs)	배출구 실외 고소

#	시험	합격 기준
T1	He 누설 (공정 7, 13)	< 1×10⁻⁹ Pa·m³/s / 접합부
T2	압력 상승 24 h (공정 10)	< 50 Pa
T3	1일 제빙 (일사 ≥ 18 MJ/m²)	얼음 ≥ 8 kg (초품)
T4	3일 연속 반복	T3의 90 % 이상
T5	과열 댐퍼 작동	105 ± 3 °C 개방

금지 — 고장·사고 원인

1. 메탄올 충전 후 흡착관을 120 °C 이상 가열 (메탄올 분해 → 불응축 가스).
2. Al·아연·고무·플라스틱이 메탄올에 닿는 부품.
3. 나사식 O-링 충전구 (진공 누설 → 성능 저하).
4. 유기 바인더 흡착제, 50 µm보다 굵은 필터망.
5. 실내·밀폐 공간 설치. 메탄올은 독성·인화성
   — 경고 표지, 소화기, 보호구 비치.

AI 보조 초안 — 자격 있는 설계자의 검토·승인 전 제작 금지 · 수치는 평형 시뮬레이션 기반

SI-100 태양열 흡착식 제빙기 · 시제품 1 m²					ISO 128 / ISO 2768-mK
TITLE: 공정 · 충전 · 시험 사양 — 제작 순서 / 메탄올 충전 / 합격 시험 / 안전			SCALE: NONE — 3각법	UNITS: mm	
DWG No.: SI-100-400			REV: A	SHEET: 6 / 6	
DRAWN: AI 보조 초안	CHECKED: — 검토 전 —	APPROVED: — 미승인 —	MATERIAL: BOM 참조	DATE: 2026-11-06	